

# Практика 1. Практикум по основаниям

## 1. Шпаргалка: операции над множествами

### Определения

Полные определения операций над множествами и законы де Моргана — в «Дискретная математика - Лекция 1» (разделы 2, 4–6).

### Формула включений-исключений (для двух множеств):

$$|A \cup B| = |A| + |B| - |A \cap B|$$

## 2. Задача на включения-исключения

В группе 40 студентов. 25 знают Python, 20 — SQL, 15 — и то, и другое. Сколько студентов знают хотя бы один из языков? Сколько не знают ни одного?

**Решение:**  $A$  — студенты, знающие Python,  $B$  — знающие SQL.  $|A| = 25$ ,  $|B| = 20$ ,  $|A \cap B| = 15$ ,  $|U| = 40$ .

$$|A \cup B| = |A| + |B| - |A \cap B| = 25 + 20 - 15 = 30$$

$$|A \bar{\cup} B| = |U \setminus (A \cup B)| = |U| - |A \cup B| = 40 - 30 = 10$$

**Ответ:** хотя бы один язык знают **30** студентов, ни одного — **10** студентов.

## 3. Доказательство дистрибутивности

Доказать равенство:  $A \cap (B \cup C) = (A \cap B) \cup (A \cap C)$

**Решение (через принадлежность элемента):**

$$\begin{aligned} x \in A \cap (B \cup C) &\Leftrightarrow x \in A \wedge x \in B \cup C \Leftrightarrow x \in A \wedge (x \in B \vee x \in C) \\ &\Leftrightarrow (x \in A \wedge x \in B) \vee (x \in A \wedge x \in C) \Leftrightarrow x \in A \cap B \vee x \in A \cap C \\ &\Leftrightarrow x \in (A \cap B) \cup (A \cap C) \end{aligned}$$

Так как для любого  $x$  оба условия эквивалентны, множества равны. ■

**Двойственное равенство** (второй закон дистрибутивности, тем же способом):

$$A \cup (B \cap C) = (A \cup B) \cap (A \cup C)$$

## 4. Декартово произведение, отношения, отображения

### Определения

Декартово произведение и бинарное отношение подробно разобраны в «Дискретная математика - Лекция 1» (§7–8).

**Отображение  $f: A \rightarrow B$  — подмножество  $A \times B$ , удовлетворяющее условиям всюду определённости и однозначности.**

## 5. Свойства бинарных отношений

### Определения

Полная таблица свойств отношений — в «Дискретная математика - Лекция 1» (§8). Ниже — только то, что нужно для задач этого семинара:

- **Отношение эквивалентности** = рефлексивно + симметрично + транзитивно.
- **Отношение частичного порядка** = рефлексивно + антисимметрично + транзитивно.
- **Класс эквивалентности:**  $[a] = \{x \in A \mid x \rho a\}$ .
- **Фактор-множество:**  $A/\rho = \{[a] \mid a \in A\}$ .

## 6. Задача: отношение $x^2 = y^2$

На множестве  $A = \{-2, -1, 0, 1, 2\}$  задано отношение:  $x \rho y \Leftrightarrow x^2 = y^2$ . Проверить все 4 свойства, выписать классы эквивалентности, построить фактор-множество.

**Проверка свойств:**

1. **Рефлексивность:**  $\forall x \in A: x \rho x \Leftrightarrow \forall x \in A: x^2 = x^2$  — верно. ✓
2. **Симметричность:**  $\forall x, y \in A: x \rho y \Rightarrow y \rho x \Leftrightarrow \forall x, y: x^2 = y^2 \Rightarrow y^2 = x^2$  — верно. ✓
3. **Антисимметричность:** нужно  $(x \rho y \wedge y \rho x) \Rightarrow x = y$ . Контрпример:  $-2, 2 \in A: -2^2 = 2^2$  и  $2^2 = (-2)^2$ , но  $-2 \neq 2$ . ✗
4. **Транзитивность:**  $\forall x, y, z: (x^2 = y^2 \wedge y^2 = z^2) \Rightarrow x^2 = z^2$  — верно (равенство транзитивно). ✓

Итог:  $\rho$  рефлексивно, симметрично, транзитивно  $\Rightarrow$  это **отношение эквивалентности** (не порядок, т.к. не антисимметрично).

**Классы эквивалентности:**

$$\begin{aligned} [-2] &= \{x \in A \mid x \rho (-2)\} = \{-2, 2\} = [2] \\ [-1] &= \{-1, 1\} = [1] \\ [0] &= \{0\} \end{aligned}$$

**Фактор-множество:**

$$A/\rho = \{[-2], [-1], [0]\} = \{\{-2, 2\}, \{-1, 1\}, \{0\}\}$$

## 7. Задача: отношение, заданное перечислением пар (на слайде без решения — дополнено)

На множестве  $A = \{a, b, c, d, e\}$  задано отношение  $\rho$  перечислением пар:

$$\rho = \{(a, a), (b, b), (c, c), (d, d), (e, e), (a, b), (b, a), (c, d), (d, c)\}$$

Проверить все 4 свойства, выписать классы эквивалентности, построить фактор-множество.

**Проверка свойств:**

1. **Рефлексивность:** пары  $(a, a), (b, b), (c, c), (d, d), (e, e)$  присутствуют для всех элементов  $A$  — верно. ✓

2. **Симметричность:**  $(a, b) \in \rho$  и  $(b, a) \in \rho$  — ок;  $(c, d) \in \rho$  и  $(d, c) \in \rho$  — ок; для пар вида  $(x, x)$  симметричность тривиальна. ✓

3. **Антисимметричность:**  $(a, b) \in \rho$  и  $(b, a) \in \rho$ , но  $a \neq b$  — нарушение. ✗

4. **Транзитивность:** нужно проверить все цепочки:

◦  $apb, bpa \Rightarrow$  нужно  $apa$  — есть ✓

◦  $bpa, apb \Rightarrow$  нужно  $bpb$  — есть ✓

◦  $cpd, dpc \Rightarrow$  нужно  $cpc$  — есть ✓

◦  $dpc, cpd \Rightarrow$  нужно  $dpd$  — есть ✓

◦ остальные цепочки тривиальны (через рефлексивные пары). Транзитивность выполняется. ✓

Итог:  $\rho$  рефлексивно, симметрично, транзитивно  $\Rightarrow$  **отношение эквивалентности**.

**Классы эквивалентности:**

$$[a] = [b] = \{a, b\}, \quad [c] = [d] = \{c, d\}, \quad [e] = \{e\}$$

**Фактор-множество:**

$$A/\rho = \{\{a, b\}, \{c, d\}, \{e\}\}$$

---

## 8. Задача: отношение делимости и диаграмма Хассе (на слайде без решения — дополнено)

---

На множестве  $M = \{2, 3, 4, 5, 6, 10, 15, 30\}$  задано отношение делимости. Построить диаграмму Хассе, найти все минимальные, максимальные, наименьший и наибольший элементы, выписать все пары накрытия.

**Отношение делимости** ( $x \mid y$ ) на  $M$  рефлексивно, антисимметрично и транзитивно  $\Rightarrow$  это **отношение частичного порядка**.

Удобно расписать каждое число как произведение простых множителей:  $2 = 2$ ,  $3 = 3$ ,  $5 = 5$  (ранг 1);  $4 = 2^2$ ,  $6 = 2 \cdot 3$ ,  $10 = 2 \cdot 5$ ,  $15 = 3 \cdot 5$  (ранг 2);  $30 = 2 \cdot 3 \cdot 5$  (ранг 3).

**Список всех отношений делимости (собственных,  $x \mid y$ ,  $x \neq y$ ):**

- $2 \mid 4, 6, 10, 30$
- $3 \mid 6, 15, 30$
- $5 \mid 10, 15, 30$
- $6 \mid 30$
- $10 \mid 30$
- $15 \mid 30$
- 4 не делит ни одно другое число из  $M$  (т.к.  $4 \nmid 30$ )

**Минимальные элементы** (нет собственных делителей внутри  $M$ ):  $\{2, 3, 5\}$  **Максимальные элементы** (не делят ничего другого внутри  $M$ ):  $\{4, 30\}$  — заметьте, 4 максимален, т.к.  $4 \nmid 30$ .

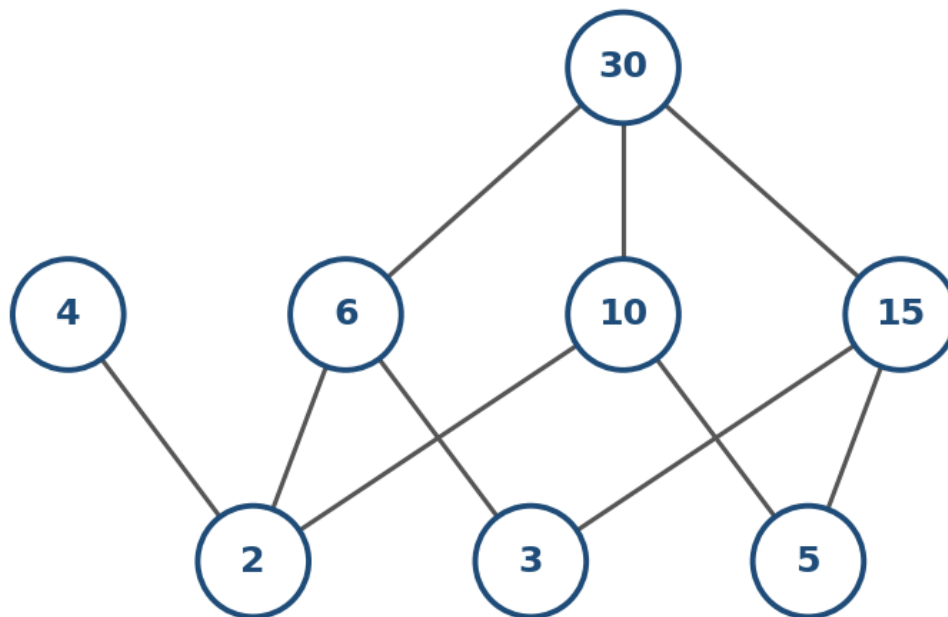
**Наименьшего элемента нет** (ни одно число не делит все остальные — например,  $2 \nmid 3$ ).

**Наибольшего элемента нет** (не всё делится на одно число — например,  $4 \nmid 30$ ).

**Пары накрытия** (рёбра диаграммы Хассе — прямые связи без промежуточных элементов из  $M$ ):

$$2 < 4, \quad 2 < 6, \quad 2 < 10, \quad 3 < 6, \quad 3 < 15, \quad 5 < 10, \quad 5 < 15, \quad 6 < 30, \quad 10 < 30, \quad 15 < 30$$

(Связи  $2 \mid 30$ ,  $3 \mid 30$ ,  $5 \mid 30$  — не пары накрытия, так как они проходят через 6, 15, 10 соответственно.)



Расположение по уровням (снизу вверх):  $\{2, 3, 5\} \rightarrow \{4, 6, 10, 15\} \rightarrow \{30\}$ , при этом 4 не соединена с 30.

## Итоговая шпаргалка по свойствам отношений

- Эквивалентность  $\rightarrow$  классы разбивают множество на непересекающиеся подмножества (разбиение).
- Частичный порядок  $\rightarrow$  удобно изображать диаграммой Хассе, где рисуют только пары накрытия (без рефлексивных петель и «транзитивных» рёбер).

## Домашнее задание

1. Доказать равенство множеств:  $(A \setminus B) \setminus C = A \setminus (B \cup C)$ .
2. Доказать равенство:  $A \setminus (B \cup C) = (A \setminus B) \cap (A \setminus C)$ .
3. Доказать закон поглощения:  $A \cup (A \cap B) = A$ .
4. На множестве  $M = \mathbb{Z} \times (\mathbb{Z} \setminus \{0\})$  задано отношение:  $(a, b) \rho (c, d) \Leftrightarrow ad = bc$ . Проверить все 4 свойства, описать классы эквивалентности, построить фактор-множество  $M/\rho$  и указать, с каким известным числовым множеством его можно естественным образом отождествить.
5. На множестве  $P = \mathcal{P}(\{1, 2, 3\})$  задано отношение включения  $\rho: A \rho B \Leftrightarrow A \subseteq B$ . Выписать все элементы  $P$ , все пары  $\rho$ , построить диаграмму Хассе, найти все экстремальные элементы, выписать все пары накрытия.